



社会医学講義：EBM2

－診断検査法に関する論文の批判的吟味

名古屋市立大学 公衆衛生 西山毅（たけし）
p-gen@umin.ac.jp

内容

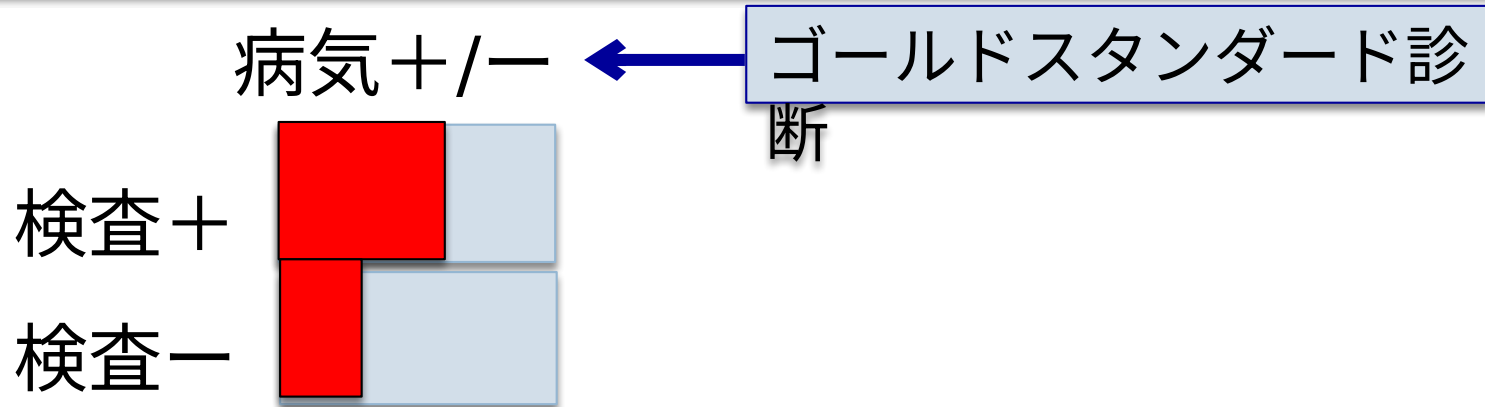
- 診断検査法研究のチェックポイント
- 診断検査法についての結果の定量化
- 臨床検査法についてのEBMの実践⇒課題

診断検査法に関する研究のチェックポイントは
少ないが、結果の定量化が大変

診断検査のエビデンスとなる研究法

- 調べたい検査法と，真の診断がどれぐらい一致するか調べる
 - 真の診断は実際には神様しかわからない
 - その分野で真実を与えてくれると見なされる方法でなされた診断＝ゴールドスタンダードとする
 - 生検・剖検での病理診断
 - ありとあらゆる検査＋医師の診察＋長期追跡した結果を組み合わせで行った診断など
 - 分野により異なる

横断研究 cross-sectional study



- 調べたい検査とゴールドスタンダード診断を**同時**に行う研究法
 - どちらかが1年後だと、患者の状態が変わってしまう
 - 1時点で行う研究：横断研究
 - 複数時点についての研究：縦断研究
 - RCT, コホート研究, 症例対照研究

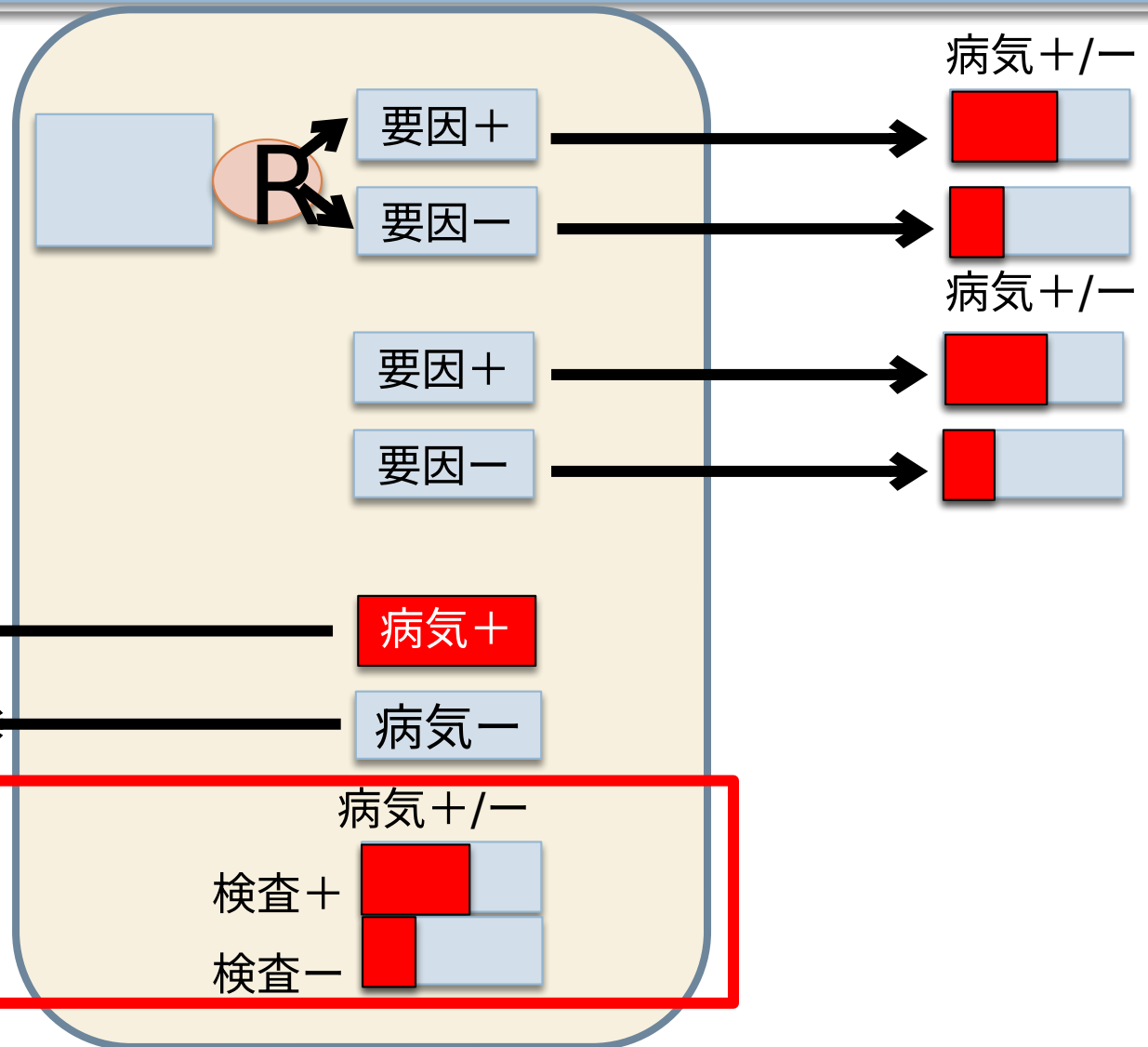
研究デザイン一覧

RC
T

コホート研
究

症例
対照
研

究
横断研究



横断研究のチェックポイント

- ① 調べたい検査とゴールドスタンダード診断は、互いに独立に行われているか
- ② 調べたい検査法は、実際の臨床で対象になるような幅広い患者を対象に行われているか

①調べたい検査とゴールドスタンダード診断は、

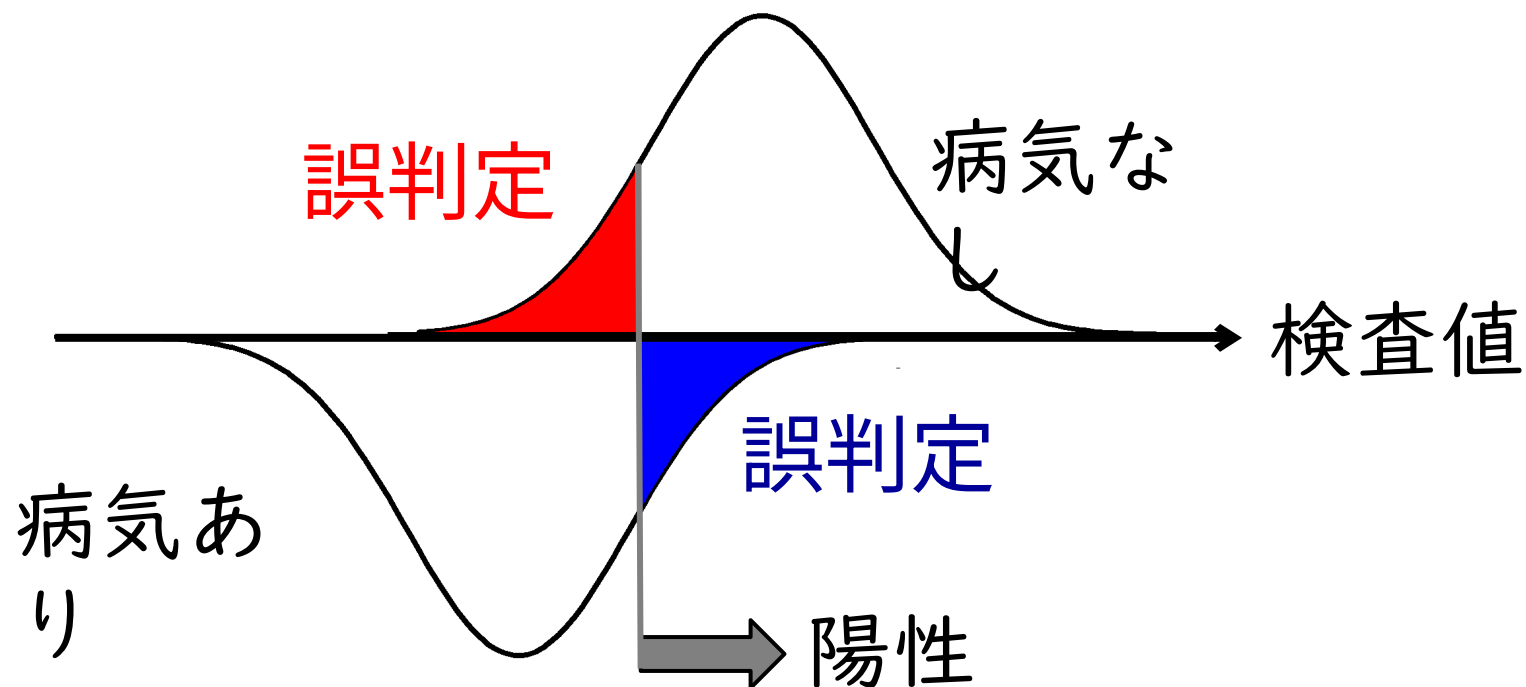
互いに独立に行われているか

- 調べたい検査法とゴールドスタンダードの検査は別の評価者が独立に行う必要あり
 - ゴールドスタンダードの診断結果を知っている評価者が、検査結果を判定すれば、どうしても病気の人D+を検査陽性T+と判定してしまう。

② 幅広い被験者

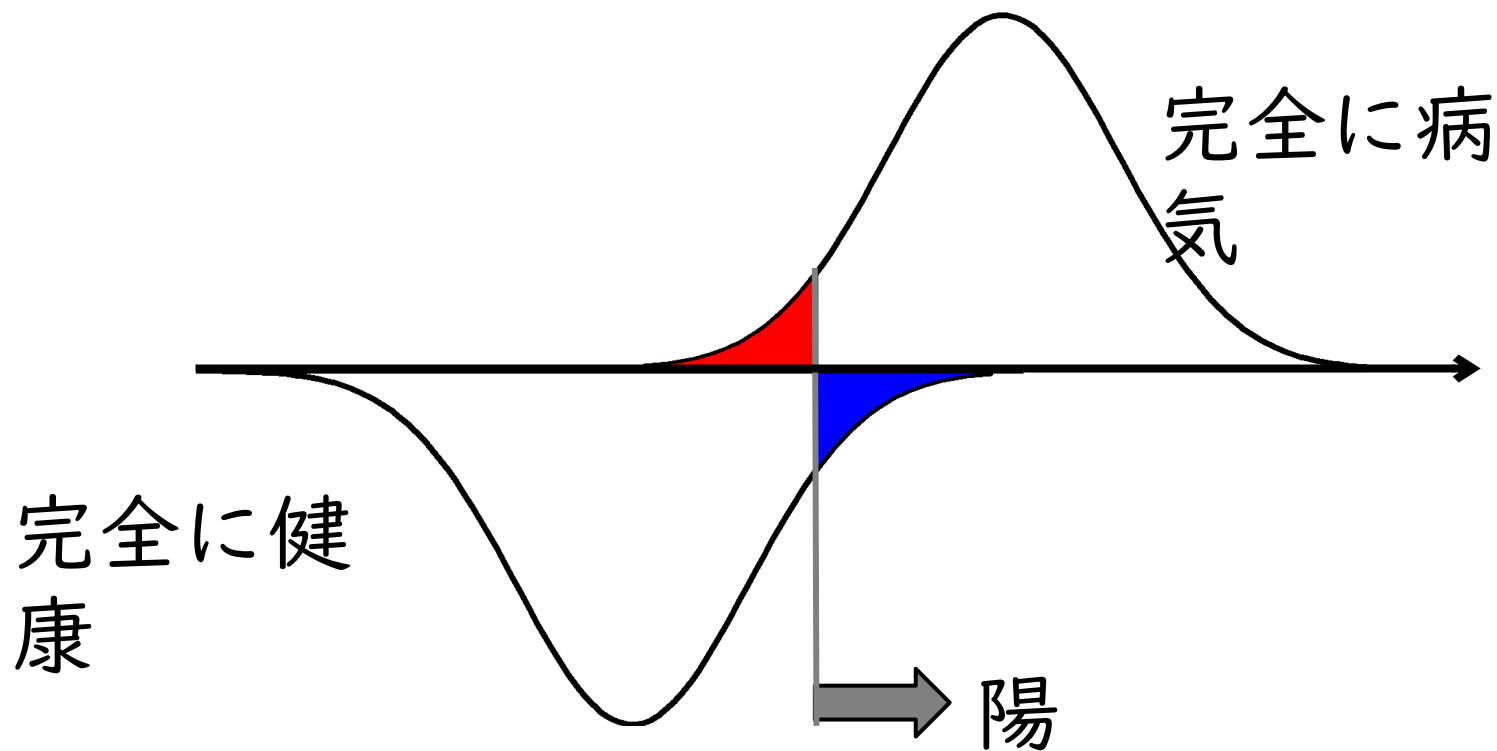
- 「完全に健康」な人と、「明らかに病気」の人を使って、検査法を調べれば、検査ミスは減る
 - 検査能力は高くなる
- 「少し健康」な人や、「少し病気」の人でも被験者に入れると、検査ミスは増える
 - 検査能力は低くなる

② 幅広い被験者（続）



誤判定が少ないほど良い検査

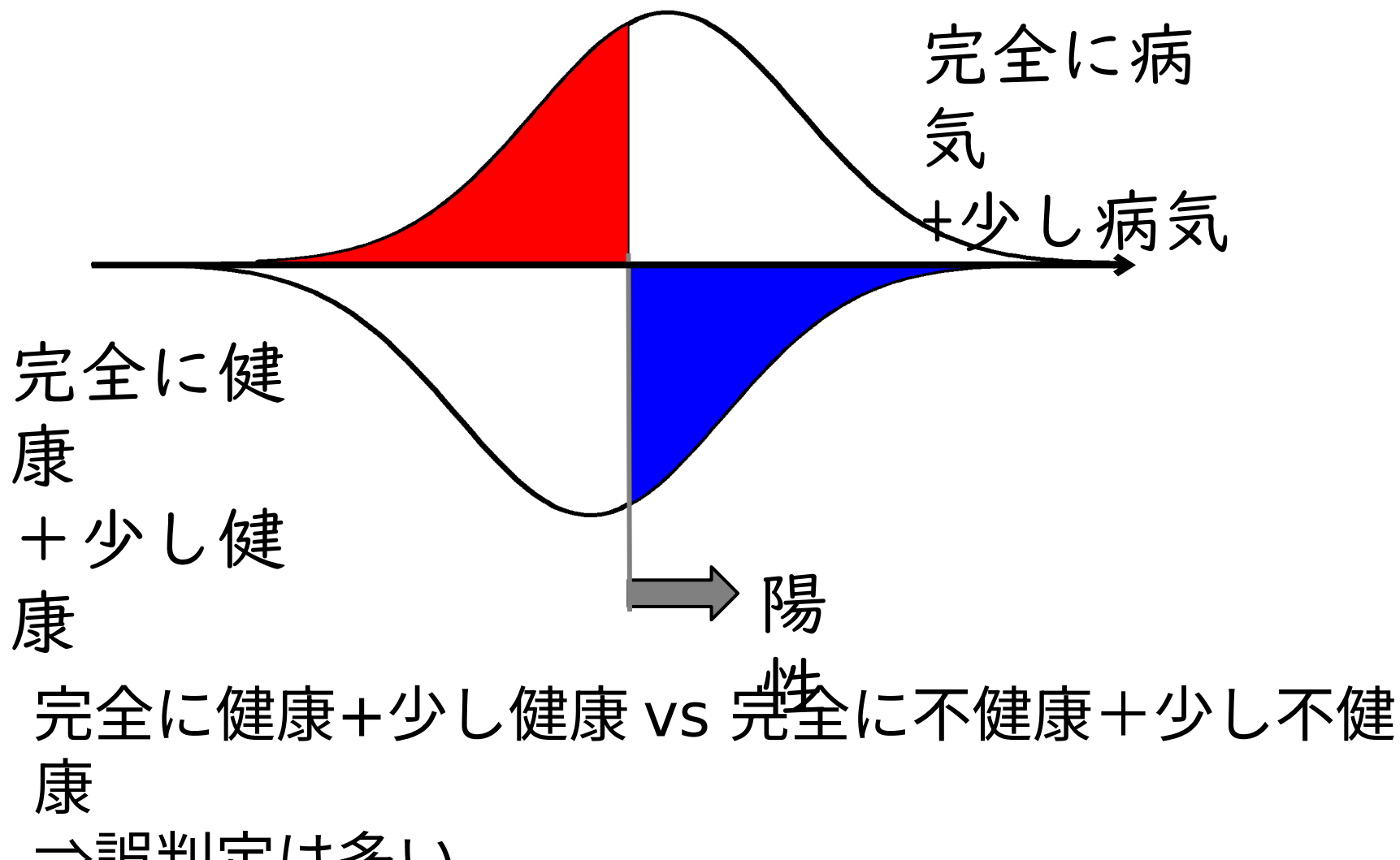
② 幅広い被験者（続）



完全に健康な人 vs 完全に不健康な人

⇒誤判定は少ない

② 幅広い被験者（続）



② 幅広い被験者（続）

- 症例群（D+）と対照群（D-）を使って，検査法を評価すると検査能を過大評価
 - グレーゾーンの患者がいないから
 - 範囲バイアス Spectrum Bias
- どのような被験者を選ぶべきか？
 - 実際にその検査を使う幅広い患者層を選ぶべき
 - 連続受診患者
 - 連続受診患者全体からのランダムサンプル

スペクトラム・バイアスの例

- 大腸の進行癌のある36例中35例でCEAが高値で、他方、健常人や他の種々の疾患の症例で測定されたCEA値ははるかに低かった。
 - 大腸癌の診断・スクリーニングにCEAは有用と判断
- その後、より早期の大腸癌患者もD+群に入れ、他の消化器疾患（大腸癌と混同されやすい疾患）をもつ患者をD-群に入れて調べたところ、大腸癌診断に対するCEAの感度・特異度は低下
- 大腸癌の診断・スクリーニングにCEAは断念された

チェックポイントのまとめ

1. 検査とゴールドスタンダード診断は独立か？
2. スペクトラム・バイアスはないか？

診断検査法に関する研究のチェックポイントは
少ないが、その分、結果の定量化が重要

検査法の性能は正解割合で表す

- 2×2表の向きを一定にするためタテを疾患の有無，横を検査と定める
 - 病気ありD+/病気なしD-
 - 検査陽性T+/検査陰性T-
- 正解割合には縦向きと横向きがある

	D+	D-
T+	45	15
T-	5	35

	D+	D-
T+	45	15
T-	5	35

検査の性能指標として縦向きと横向きのどちらが良い？
縦向きが良い

有病割合は縦向きには影響しない

- 病人D+：非病人D-の割合は研究者が自由に決められる

	D+	D-
T+	45	15
T-	5	35

患者数を5分の1に

	D+	D-
T+	9	15
T-	1	35

有病割合 = $50/100$

有病割合 = $10/60$

- 縦向き：D+の中のT+の割合は不変
→ 検査法の性能の指標に使える
- 横向き：T+の中のD+の割合は変化
→ 検査法の性能の指標に使用できない

縦向きと横向きの正解割合の名称

縦向き

- D+の中でT+である割合：感度 Sensitivity
- D-の中でT-である割合：特異度 Specificity
 - この例では：感度 = $45/50 = 0.9$ ，特異度 = $35/50 = 0.7$

横向き

- T+の中でD+である割合：陽性反応的中度
- T-の中でD-である割合：陰性反応的中度
 - この例では：陽性反応的中度 = $45/60 = 0.75$
陰性反応的中度 = $35/40 = 0.875$

	D+	D-
T+	45	15
T-	5	35

	D+	D-
T+	45	15
T-	5	35

検査法の性能に使えるのは縦向きの感度・特異度

Q1. 国試過去問108H15

- ある疾患に関する検査結果を表に示す．正しいのはどれか

		疾患	
		あり	なし
検 査	陽性	80	20
	陰性	10	90

- a. 感度は0.80である
- b. 特異度は0.82である
- c. 偽陽性率は0.90である
- d. 陽性的中度は0.89である
- e. 陰性的中度は0.10である

臨床では感度・特異度は使えない

- 感度・特異度：真にD+/D-だった場合の正解割合
 - 真にD+/D-であるかは神様にしかわからない
- 医者にわかるのは目の前の患者がT+かT-かだけ
 - 医者が知りたいのは横向きの正解割合
⇒有病割合によって値が変わる

縦向きの場合と横向きの場合では有病割合によって値が変わる

	D+	D-
T+	45	15
T-	5	35

	D+	D-
T+	9	15
T-	1	35

	D+	D-
T+	0.9	0.3
T-	0.1	0.7

どうすれば横向きに計算できるか

	D+	D-
T+	0.9	0.3
T-	0.1	0.7

検査法の性能は尤度比で表す

- 割合にしてからD+/D-の比をとる=尤度比
 - T+の尤度比=0.9/0.3
 - T-の尤度比= 0.1/0.7
- 尤度比の意味
 - T+の尤度比: 検査結果がT+の患者がD+である可能性はD-である可能性より3倍高い
 - T-の尤度比: 検査結果がT-の患者がD+である可能性はD-である可能性の1/7しかない

尤度比の解釈

- 尤度比=**10**以上 or **1/10**以下
 - 検査前確率を大きく上げる（下げる）→検査結果は役立つ
 - 尤度比=**5**以上 or **1/5**以下
 - 検査前確率をまあまあ上げる（下げる）→検査結果は少し役立つ
 - 尤度比=**5**～**1/5**
 - 検査前確率をほとんど変化させない→検査結果の意味は小さい
- 尤度比が高い/低いほど良い検査法

臨床での尤度比の使い方

- ① 眼の前の患者がD+である確率＝**検査前確率**を見積もる
- ② 検査結果に該当する尤度比を得る
- ③ **検査前オッズ×尤度比＝検査後オッズ**の公式を使って、検査前確率→検査後確率に変換する
 - 確率↔オッズの変換が必要



臨床での尤度比の使い方：例

- ① 眼の前の患者の検査前確率を見積もり：
検査前確率=25%とする→検査前オッズ=1/3
- ② 検査結果に該当する尤度比：
検査陽性であった⇒尤度比=6
- ③ 検査後オッズ=検査前オッズ×尤度比を使う：
検査後オッズ=1/3×6 = 2/1→検査後確率=2/3

確率の世界とオッズの世界の行き来が必要

検査前確率を見積もるには

- 有病割合を使う
 - 臨床現場により異なる
 - 自分の働く現場のデータを使うのがベスト
 - なければ、自分の職場に近い既存データを使う

Q2. 国試過去問109F10

□ 事前確率が20%のときに尤度比4の所見があれば、事後確率はどれか

a. 5%

b. 16%

c. 24%

d. 50%

e. 80%

ヒント：検査前オッズ×尤度比＝検査後オッズ

を使いましょう

尤度比は2段階より多段階が良い

	D+	D-
3-4点	95	5
2点	20	20
1点	13	22
0点	14	177



	D+	D-	尤度比
2点以上	0.8 1	0.11	7.3
2点未満	0.1	0.88	0.1

尤度比は2段階より

多段階の情報は情報のロス



検査結果はふつう連続値

⇒2段階（陽性・陰性）に変換するものは情報のロス

	D+	D-	尤度比
3-4点	0.67	0.02	30
2点	0.14	0.09	1.6
1点	0.09	0.10	0.9
0点	0.10	0.79	0.1

検査後確率 ↑ ↑

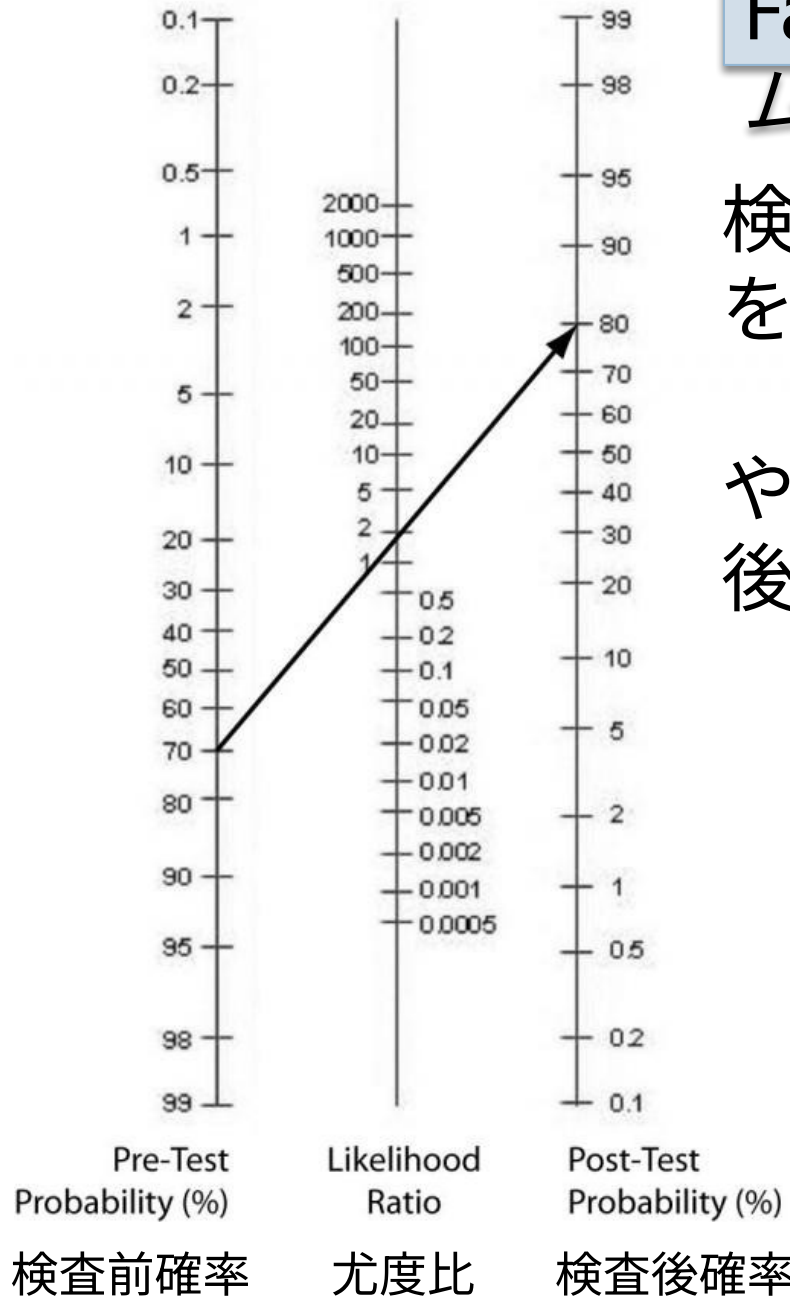
検査後確率 →

検査後確率 ↓ ↓

Faganのノモグラ

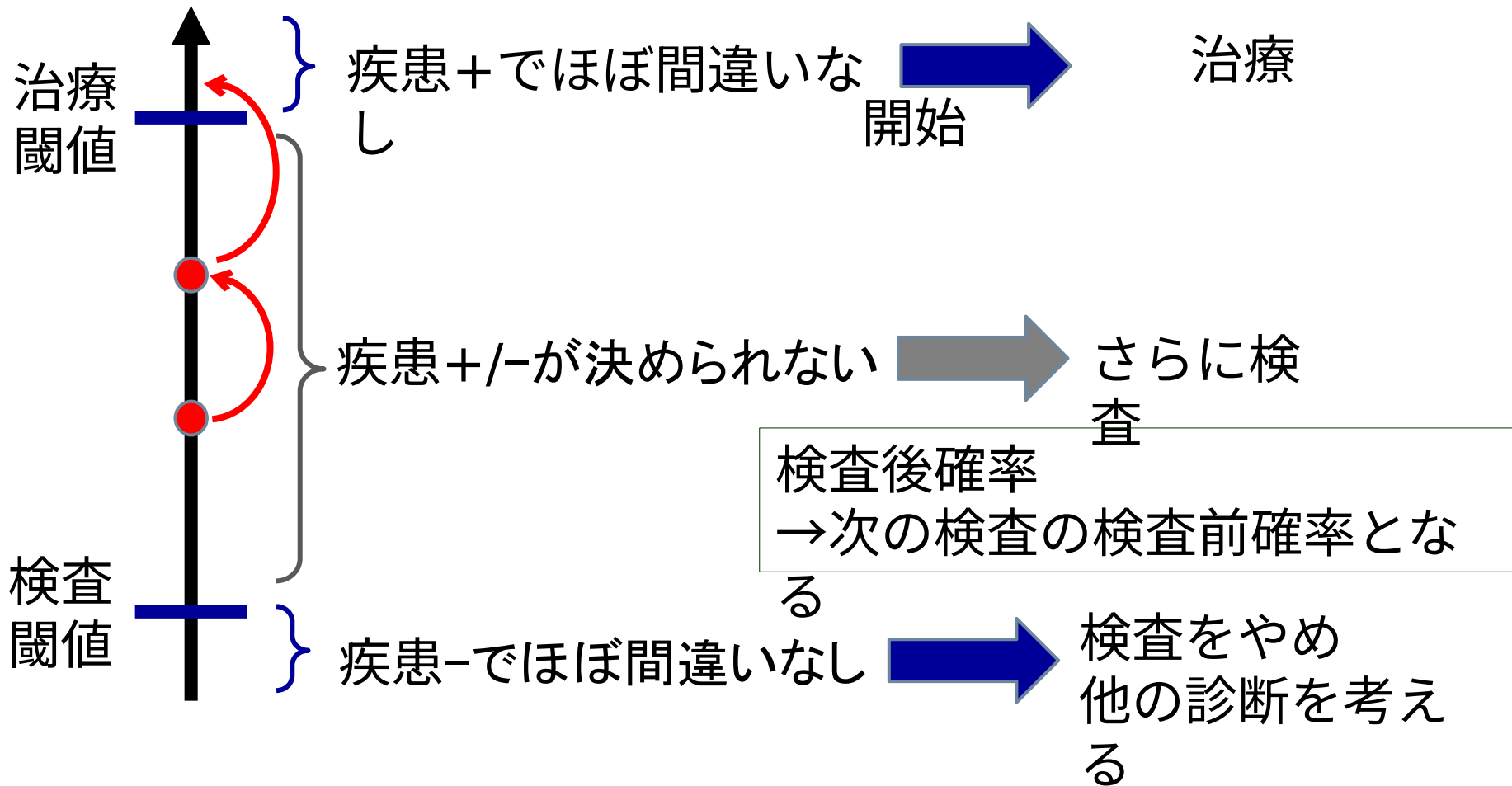
検査前確率と検査結果の尤度比を結ぶと検査後確率が出る

ややこしい計算しなくても検査後確率が求まる！



臨床での検査の考え方

検査後確率



検査法の性能を表す指標：まとめ

□ 基本は感度・特異度で表す **Old**

- 欠点1：本来，連続値である検査結果を2段階にすることで，検査の情報を捨てている
- 欠点2：カットオフ値の取り方で値が変わる

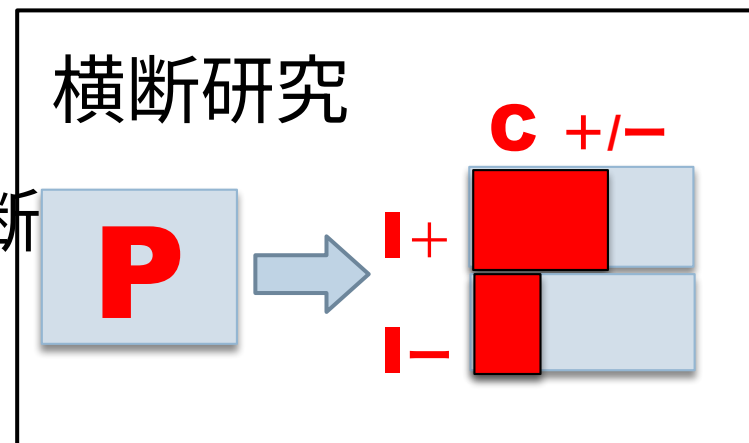


□ 多段階の尤度比で表す **New**

- 欠点1と決定2を解決
 - 複数のカットオフ値を使うことで，単一のカットオフ値を使う場合よりも，検査のもつ情報の損失と，カットオフ値が異なることによる影響のどちらも小さくできる

診断検査：臨床疑問の定式化

- P：研究対象とする患者が
- I：検査を受けると
- C：ゴールドスタンダード診断
- O：どれぐらい一致するか



P：患者

I：検査 ← 普通はこの用語だけ使って
検索

C：ゴールドスタンダード診断

O：一致

診断検査：エビデンスの批判的吟味

結果は正しいか？⇒チェックポイント

- ① 調べたい検査とゴールドスタンダード診断は、互いに独立に行われているか
- ② 調べたい検査法は、実際の臨床で対象になるような幅広い患者を対象に行われているか

結果は何か？

⇒尤度比（できれば多段階の）

臨床シナリオ

- あなたの父親は、昔から休日のたびに競馬をしていたが、コロナ禍以降オンラインカジノをやるようになってから借金をするようになり、その返済にも支障が出ているようだ。
- あなたは父親がギャンブル行動症（gambling disorder）ではないかと思ったが、正式な診断を受けるように言うほどの自信はなかった。
- ちょうどEBMの授業で、検査法のEBMについて学んだあなたは、ギャンブル行動症のスクリーニング用の質問紙で良いものがあれば、父親に使ってみようと考えた。

臨床シナリオ（続）

- どんな質問紙があるかGoogleで検索したところ，PSGIという質問紙が見つかった．PSGIは9項目だけからなり使いやすそうだ.
 - PSGI：problem gambling severity index

PSGI

全くない=0点，時々ある=1点，まあまあある=2点，ほぼいつもある=3点

- ① 失っても良い金額以上の金を賭けたことがありますか
- ② この1年間を考えると，同じ興奮を得るにはより多くのお金を賭ける必要がありましたか
- ③ ギャンブルで負けた金を取り戻そうとして後日ギャンブルに行きましたか
- ④ ギャンブルのためのお金を用意するために，お金を借りたり物を売ったりしたことがありますか
- ⑤ ギャンブルすることに何か問題があると感じたことがありますか
- ⑥ ギャンブルすることによって，ストレスや不安を感じるなど健康面に何か問題が起きましたか
- ⑦ お金を賭けることを批判されたり，ギャンブル依存症だと言われたことがありますか
- ⑧ ギャンブルすることによって，自分や家族に金銭問題が起きましたか
- ⑨ ギャンブルのやり方や，ギャンブルの結果について罪悪感を感じたことがありますか

臨床疑問の定式化

- これはギャンブル依存症のスクリーニング検査法についての疑問である。
 - P) 成人に,
 - I) **PSGI**の検査結果は
 - C) ギャンブル依存症のゴールドスタンダード診断と
 - O) どれくらい一致するか
- このPECOから, キーワード”**problem gambling severity index**”を使って検索することにした.

エビデンスの検索

- PubMedのClinical Queriesにキーワード”**problem gambling severity index**”を使い、できれば日本語版の研究を調べたかったので”Japanese”もキーワードに用いて、Category: Diagnosis, Scope: Broadとして調べたところ1件にヒットし、これを批判的吟味することにした。
⇒So R. Addict Behav 2019;98:105987.

課題

- この横断研究について，チェックポイントに沿って批判的吟味をし（○，×，△）を付け，その論拠を抜き出す），結果を定量化してください

回答はGoogleフォームに
[https://forms.gle/
94piL1GGLVpbXLkR7](https://forms.gle/94piL1GGLVpbXLkR7)

